

<EU AI 사용 방안에 대한 ON:DAMM 검토> (양서연)

EU AI 사용 방안

유럽 의회 및 이사회는 인공지능의 활용이 확대됨에 따라 AI가 사람의 안전과 권리에 미칠 수 있는 위험을 관리하기 위해 「인공지능법」(Regulation (EU) 2024/1689, 이하 'EU AI Act')을 마련하였다. 이에 본 검토에서는 EU AI Act에서 규정하고 있는 표정 및 감정 인식 AI, 의료 목적, 연구 및 개발, 실제 환경에서의 AI 활용 기준을 살펴보고, 이러한 기준을 ON:DAMM의 AI 기능에 적용하여 현재 활용 방식과 향후 기능 개발 과정에서 고려해야 할 사항을 검토하였다.

EU AI Act에서는 AI 시스템의 위험 수준을 AI 기술 자체만으로 판단하지 않고, 해당 시스템의 의도된 목적과 구체적인 사용 방식 및 사용 맥락에 따라 판단한다. AI 시스템은 기존 EU 제품 안전 법률의 안전 구성요소로 사용되는 경우 또는 EU AI Act 부속서 III에 명시된 고위험 사용 사례에 해당하는 경우 고위험 AI 시스템으로 분류될 수 있다. 부속서 III에는 교육, 고용, 필수적인 민간 서비스, 공공 서비스, 법 집행, 이주 및 국경 관리, 생체 인식 등의 분야가 포함된다. 다만 부속서 III에 해당하는 AI 시스템이라도 건강 및 안전 또는 기본권에 중대한 위험을 발생시키지 않고 의사결정 결과에 중대한 영향을 미치지 않는 등 제6조 제3항의 요건을 충족하는 경우에는 고위험 AI 시스템에서 제외될 수 있다.

생체 인식과 관련하여 EU AI Act는 자연인의 신체적, 생리학적, 행동적 특성과 관련된 정보를 특정한 기술적 처리를 통해 생성한 정보를 생체 인식 데이터로 정의하고, 자연인의 생체 인식 데이터를 바탕으로 감정이나 의도를 식별하거나 추론하는 AI 시스템을 감정 인식 시스템으로 정의한다. 또한 부속서 III에서는 관련 연합법 또는 국내법에 따라 사용이 허용되는 범위에서 감정 인식에 사용하도록 의도된 AI 시스템을 고위험 AI 시스템으로 분류하고 있다.

다만 사람의 표정이나 움직임을 단순히 감지하는 것과, 이러한 정보를 바탕으로 감정이나 의도를 식별 및 추론하는 것은 구분할 필요가 있다. 따라서 얼굴의 표정이나 제스처 등을 감지하는 기능이 그 자체로 곧바로 EU AI Act상 감정 인식 시스템에 해당하는 것은 아니며, 해당 정보를 이용하여 자연인의 감정이나 의도를 실제로 식별하거나 추론하도록 설계되었는지를 함께 고려해야 한다. 이에 따라 표정 또는 행동 관련 AI를 활용하는 경우에도 해당 기능의 구체적인 목적과 처리하는 정보, 사용 맥락을 기준으로 EU AI Act의 적용 여부와 위험 수준을 판단할 필요가 있다.

다만 EU AI Act는 기본권에 중대한 위험을 발생시킬 수 있는 일부 AI 활용을 금지하고 있다. 제5조에서는 인터넷이나 CCTV 영상에서 얼굴 이미지를 비표적으로 수집하여 얼굴 인식 데이터베이스를 생성하거나 확장하는 AI 시스템의 사용, 생체정보를 이용하여 인종, 정치적 견해, 노동조합 가입 여부, 종교적 또는 철학적 신념, 성생활 또는 성적 지향 등 민감한 특성을 추론하는 생체 인식 분류 시스템의 사용 등을 금지하고 있다. 또한 직장 및 교육기관에서 자연인의 감정을 추론하기 위한 AI 시스템의 시장 출시, 서비스 투입 또는 사용은 원칙적으로 금지되며, 해당 AI 시스템이 의료 또는 안전상의 목적으로 사용되는 경우에는 예외가 인정된

다. 따라서 감정 인식 AI를 활용할 경우에는 감정 인식 기능의 존재 자체보다 해당 기능이 어떠한 목적으로 사용되고 어떤 정보를 처리하는지를 함께 검토해야 한다.

의료 목적의 AI 활용은 일률적으로 금지되는 것은 아니며, 구체적인 사용 목적과 적용되는 제품 안전 관련 법률에 따라 규율된다. 고위험으로 분류되는 의료용 AI의 경우에는 위험 관리, 데이터 품질, 문서화 및 추적성, 투명성, 인간의 감독, 정확성, 사이버보안 및 견고성 등의 요건을 충족해야 하며, EU 시장에 출시하거나 서비스에 투입하기 전에 적합성 평가를 거쳐야 한다. 따라서 의료적 목적을 가진 AI의 경우에도 구체적인 기능과 사용 환경에 따라 허용 범위 및 준수해야 할 요건이 달라진다.

연구 및 개발 목적의 AI 활용에 대해서는 일정한 예외가 인정된다. EU AI Act 제2조 제6항에서는 과학적 연구 및 개발을 유일한 목적으로 특별히 개발되고 서비스에 투입된 AI 시스템 또는 AI 모델에 대해 규정의 적용을 제외하고 있으며, 제2조 제8항에서는 AI 시스템 또는 AI 모델이 시장에 출시되거나 서비스에 투입되기 전의 연구, 시험, 개발 활동에 대해서도 일정한 예외를 인정하고 있다. 다만 이러한 활동은 적용 가능한 다른 연합법을 준수해야 하며, 실제 환경에서 수행되는 테스트는 이러한 적용 제외에 포함되지 않는다.

참고 : EU AI Act 고위험 AI 시스템 테스트 시 준수해야 하는 윤리적 사항

실제 환경에서 고위험 AI 시스템을 테스트하는 경우에는 별도의 안전장치가 요구된다. 제60조에서는 실제 환경 테스트에 대해 연합 또는 국내법에서 요구하는 윤리적 검토를 준수하도록 하고 있으며, 피험자 보호와 인간의 감독 등의 요건을 규정하고 있다. 또한 테스트 과정에서는 AI 시스템의 예측 및 권고 또는 결정을 효과적으로 되돌리거나 무시할 수 있어야 하며, 명령이나 장애 등으로 인해 취약한 집단에 속하는 피험자는 적절하게 보호되어야 한다.

실제 환경 테스트에 참여하는 피험자에게는 정보에 입각한 동의가 요구된다. 제60조 제4항에 따르면 실제 환경 테스트의 피험자는 제61조에 따라 정보에 입각한 동의를 제공해야 한다. 제61조에 따르면 피험자는 테스트에 참여하기 전에 테스트의 성격과 목적, 참여와 관련될 수 있는 가능한 불편, 테스트가 수행되는 조건과 예상 참여 기간, 참여를 거부하거나 언제든지 철회할 수 있는 권리, AI 시스템의 예측 및 권고 또는 결정을 되돌리거나 무시하도록 요청하기 위한 절차 등에 대한 정보를 제공받아야 한다.

정보에 입각한 동의는 날씨가 기재되고 문서화되어야 하며, 그 사본은 테스트 피험자 또는 법적 대리인에게 제공되어야 한다. 또한 제60조 제5항에 따라 실제 환경 테스트의 피험자는 어떠한 불이익도 받지 않고 언제든지 정보에 입각한 동의를 철회하여 테스트에서 철회할 수 있으며, 개인정보의 즉각적이고 영구적인 삭제를 요청할 수 있다.

또한 감정 인식 시스템 또는 생체 인식 분류 시스템을 사용하는 경우에는 투명성 의무도 적용된다. EU AI Act 제50조 제3항에 따라 감정 인식 시스템 또는 생체 인식 분류 시스템의 배

포자는 이에 노출되는 자연인에게 시스템의 작동에 대해 알려야 하며, 해당되는 경우 관련 개인정보보호 법령에 따라 개인정보를 처리해야 한다. 제50조 제5항에서는 이러한 정보가 늦어도 최초의 상호작용 또는 노출 시점에 해당 자연인에게 명확하고 구별되는 방식으로 제공되어야 한다고 규정하고 있다.

한편 EU AI Act는 고위험 AI 시스템이 실제로 사용되는 맥락에서 발생할 수 있는 기본권 침해 위험도 고려하도록 한다. 공공기관 또는 공공서비스를 제공하는 민간 운영자 등이 특정 고위험 AI 시스템을 사용하는 경우에는 기본권 영향 평가가 요구될 수 있다. 기본권 영향 평가는 AI 시스템이 실제 사용 환경에서 개인 또는 집단의 기본권에 미칠 수 있는 위험을 사전에 파악하고 이를 최소화하기 위한 것으로, 개인정보보호 영향평가가 이미 수행된 경우에는 해당 평가를 고려하여 기본권 영향평가를 보완하는 방식으로 수행할 수 있다.

ON DAMM 적용 검토

이를 ON DAMM에 적용하면, ON DAMM에서 제작한 AI 기능은 아동의 활동 과정에서 수집된 정보를 기록 및 정리하고, 이를 바탕으로 아동의 특성과 선호 및 활동 내용을 관계자가 파악할 수 있도록 하여 인수인계와 지원을 돕기 위한 도구이다. 따라서 아동의 표정이나 감정을 분석하여 특정 감정 상태를 의료적으로 진단하거나 치료 여부를 결정하기 위한 목적으로 사용되는 것은 아니다. 또한 아동의 생체정보를 이용하여 인종, 정치적 견해, 노동조합 가입 여부, 종교적 또는 철학적 신념, 성생활 또는 성적 지향 등 민감한 특성을 추론하거나 분류하기 위한 목적으로 사용하지 않는다. 인터넷이나 CCTV 영상 등에서 얼굴 이미지를 비표적으로 수집하여 얼굴 인식 데이터베이스를 구축하는 방식도 사용하지 않는다.

특히 향후 ON DAMM에서 표정이나 행동과 관련된 AI 기능을 적용할 경우에는 단순히 표정이나 행동을 감지 및 기록하는 것인지, 아니면 표정이나 행동을 바탕으로 아동의 감정이나 의도를 자동으로 추론하는 것인지를 구분할 필요가 있다. 단순히 표정이나 행동을 감지하는 기능은 그 자체만으로 EU AI Act상 감정 인식 시스템에 해당하지 않을 수 있으나, 해당 정보를 이용하여 아동의 감정이나 의도를 식별하거나 추론하는 기능을 구현하는 경우에는 감정 인식 시스템에 해당할 가능성이 있으므로, 구체적인 사용 목적과 데이터 처리 방식, 사용 환경을 추가적으로 검토할 필요가 있다.

ON DAMM의 AI 활용 목적은 아동의 활동 과정에서 수집된 정보를 기록 및 정리하고, 아동의 개별적인 특성, 선호, 관심사 및 활동 내용을 교사와 보호자 등 관계자가 파악할 수 있도록 하여 인수인계와 지원을 돕는 것이다. 즉, AI가 아동의 상태를 독립적으로 진단하거나 의사결정을 대신하는 것이 아니라, 기존 정보를 바탕으로 아동을 이해하고 적절한 지원을 제공할 수 있도록 보조하는 인수인계 및 지원 도구로 활용되는 것을 목적으로 한다.

따라서 현재 확인된 ON DAMM의 기획 및 활용 목적과 기능을 기준으로 검토할 경우, EU AI Act에서 금지하고 있는 비표적적 얼굴 이미지 수집을 통한 얼굴 인식 데이터베이스 구축이나

생체정보를 통한 민감한 특성의 추론 등을 목적으로 하지 않으며, 의료적 진단을 목적으로 감정 상태를 판단하는 도구와도 구별된다. 또한 고위험 AI 여부는 AI 기술 자체가 아니라 AI 시스템의 의도된 목적과 구체적인 사용 방식 및 맥락 등을 종합하여 판단하므로, ON DAMM의 AI 기능이 실제로 어떠한 데이터를 처리하고 어떠한 결과를 도출하며 그 결과가 아동에 대한 의사결정에 어떠한 영향을 미치는지에 따라 최종적인 위험 수준을 추가적으로 검토할 필요가 있다.

결론적으로 EU AI Act에서는 사람의 표정이나 감정을 인식하는 AI를 일률적으로 금지하는 것이 아니라, 사용 목적과 위험 수준에 따라 금지된 AI, 고위험 AI 및 그 외 AI 시스템으로 구분하여 규율하고 있다. 특히 단순한 표정 및 행동의 감지와 이를 바탕으로 감정이나 의도를 추론하는 것은 구분해야 하며, 감정 인식에 해당하는 경우에도 구체적인 사용 목적과 맥락에 따라 규제 수준이 달라질 수 있다.

ON DAMM은 현재 진단이나 치료, 민감한 특성의 추론 또는 비표적적 얼굴정보 수집을 목적으로 하는 것이 아니라 아동에 대한 정보의 기록과 인수인계를 지원하고 교사 및 보호자의 아동 지원을 보조하는 것을 목적으로 한다는 점에서 EU AI Act가 금지하는 주요 활용 유형과는 구별된다. 다만 향후 실제 서비스에서 얼굴 이미지, 표정 또는 감정 관련 생체정보를 직접 처리하거나 이를 바탕으로 아동의 감정을 자동으로 추론하는 기능을 구현할 경우에는 해당 기능의 구체적인 목적과 사용 환경을 기준으로 감정 인식 시스템 및 고위험 AI 해당 여부를 재검토하고, 필요한 경우 이용자 고지, 정보에 입각한 동의, 개인정보 보호, 인간의 감독 및 기본권 영향 평가 등의 요건을 추가적으로 검토할 필요가 있다.